MANUAL

2026

SISTEMA DE CONTEO AUTOMATICO DE MICROALGAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN

Concordia – Entre Ríos

Un producto de la Universidad Publica Argentina

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
TRANSMISIÓN IP 4
ERRORES COMUNES 5
IMAGEN DEFORMADA 5
IMAGEN OSCURA 8
ESTABLECER LA CONEXIÓN 9
ANALISIS DE LA MUESTRA 13
CERRAR EL PROGRAMA 16
BASES DE DATOS DEL SISTEMA 17

INTRODUCCIÓN

Este manual de usuario está confeccionado para ser utilizado por los usuarios finales del sistema de conteo automático desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El usuario final es aquel investigador o laboratorio, ya sea público o privado, que tenga acceso a la herramienta desarrollada.

El sistema que acompaña a este manual está compuesto por la solución mecatrónica presentada en forma de software y un soporte que permita una firme sujeción entre el celular utilizado para observar la muestra y el microscopio elegido para este fin.

El microscopio utilizado debe poseer un lente con aumento x20. Este lente es condición necesaria para la utilización del sistema, debido a que la solución fue diseñada para funcionar con este.

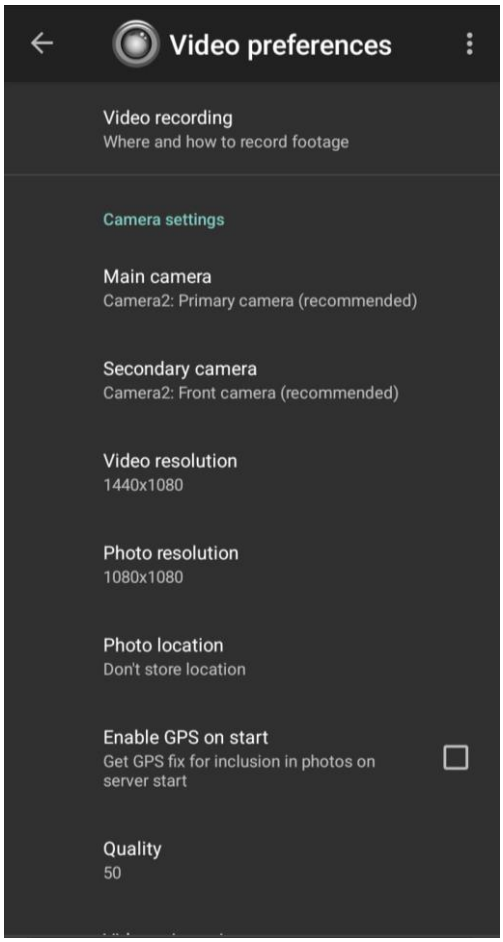
La comunicación entre el celular utilizado para transmitir la imagen de la muestra y la computadora utilizada para obtener y analizar la misma, se realiza mediante tecnología de protocolo IP. Esto implica que es necesario que ambas partes estén conectadas a la misma red Wifi, independientemente de si esta posee acceso a internet o no.

A lo largo de las siguientes secciones el usuario aprenderá a: realizar la conexión entre el celular y el sistema de conteo automático, analizar la imagen transmitida para inferir cuantas microalgas están presentes en la misma y estimar de esta forma la densidad poblacional asociada a la muestra, por último, entenderá como funciona el sistema de bases de datos asociadas que permite la trazabilidad y el análisis posterior de todos los resultados generados.

TRANSMISIÓN IP

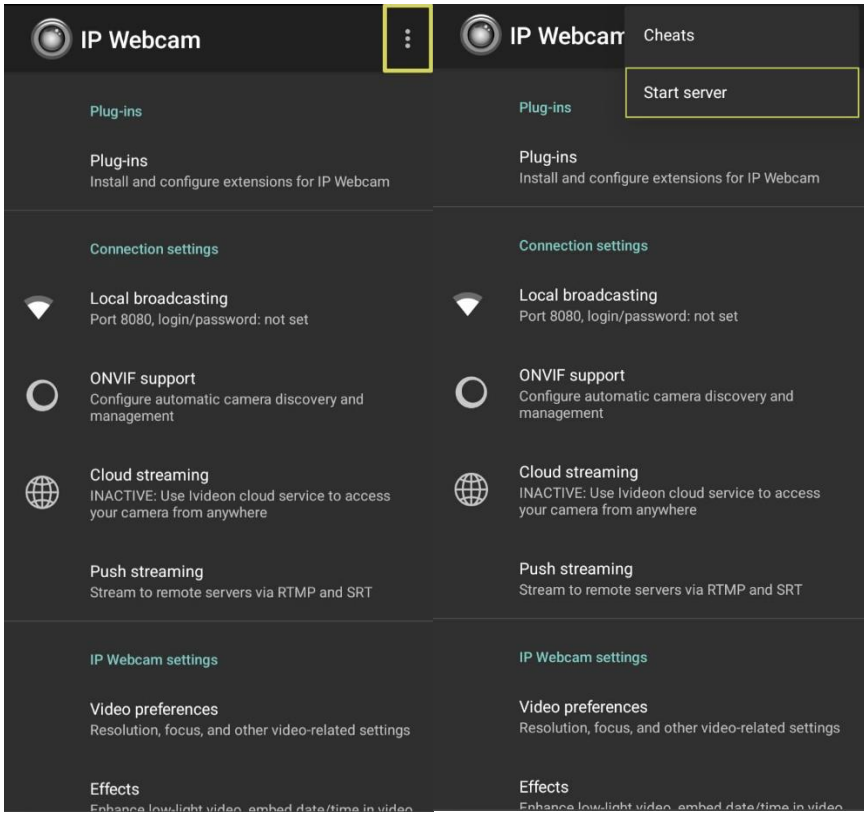
La transmisión de las microalgas observadas a través del microscopio óptico se realiza mediante protocolo IP. Para esto, se debe una aplicación que transforme nuestro celular en una cámara IP. Existen innumerables aplicaciones para esto, en este manual se utiliza de ejemplo la interfaz de IP Webcam desarrollada por Thyoni Tech y disponible de forma gratuita en la Play Store de Android. Cualquier aplicación similar, ya sea gratuita o de pago, permite el uso de la herramienta desarrollada.

El proceso comienza verificando que ambos dispositivos se encuentren conectados a la misma red Wifi.



Interfaz principal de la aplicación IP Webcam

Para iniciar una transmisión a través de la aplicación el usuario debe presionar los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha y seleccionar la opción “Start server”.



Como iniciar una transmisión

ERRORES COMUNES

IMAGEN DEFORMADA

Uno de los errores más comunes que pueden ocurrir es que, al iniciar una transmisión IP por primera vez luego de descargar la aplicación, el dispositivo transmita la imagen con una relación de aspecto distinta a 1:1. Esto se puede notar fácilmente debido a que la imagen vista a través del microscopio aparecerá estirada vertical u horizontalmente.

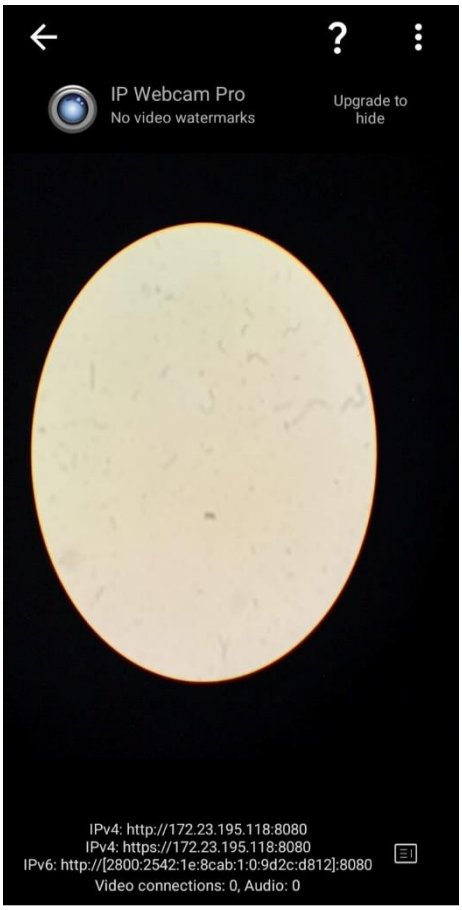


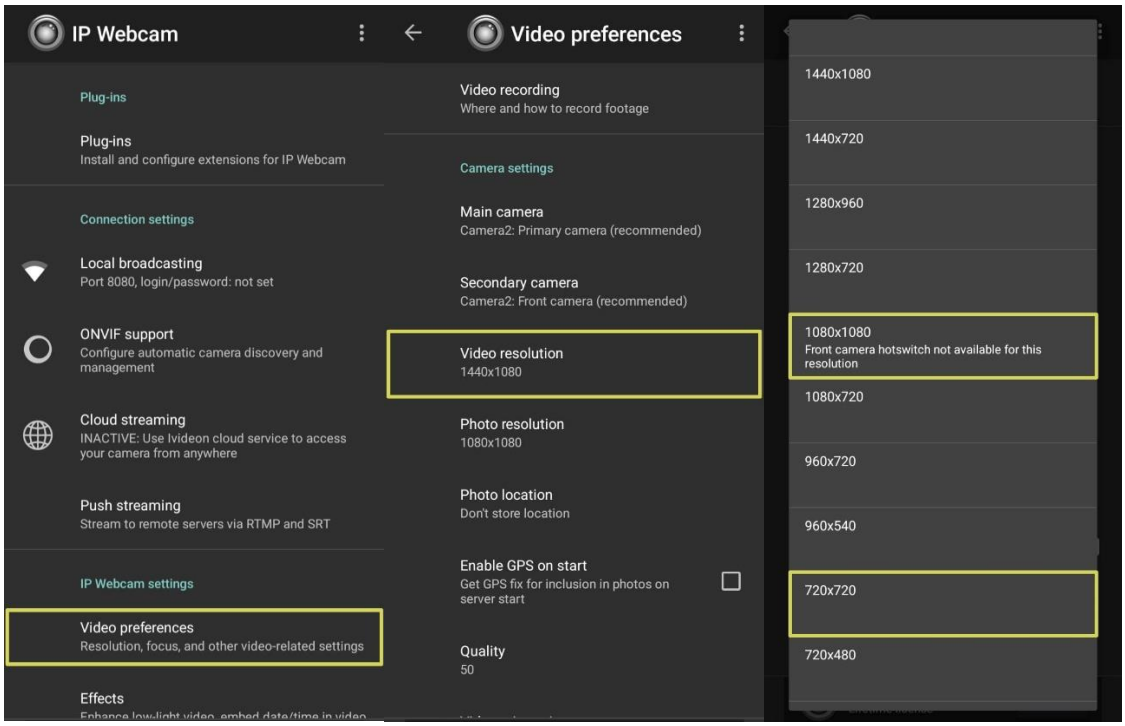
Imagen vista con una relación de aspecto incorrecta

El sistema está diseñado para funcionar con imágenes cuya relación de aspecto sea 1:1. Una relación distinta a esta se traduce en una deformación visual de las microalgas observadas y, por lo tanto, en un mal rendimiento de la solución.

Para solucionar esto el usuario debe volver a la interfaz principal y presionar la opción “Video preferences” donde encontrará múltiples parámetros de configuración para la transmisión de video. De todos ellos, el que nos interesa es “Video resolution” que controla la resolución del video transmitido.

Existen diversas resoluciones soportadas por la aplicación, lo importante es seleccionar una que tenga las mismas dimensiones de alto que de ancho

para que lo observado a través del microscopio óptico no sufra deformaciones.



De izquierda a derecha, pasos a seguir para cambiar la resolución

En la imagen de ejemplo se pueden observar dos resoluciones que cumplen el criterio de tener una relación de aspecto 1:1, en estos casos el usuario deberá seleccionar la mayor de ellas.

Al comenzar nuevamente a transmitir el usuario podrá observar como la imagen cambia a un circulo perfecto, manteniendo la morfología de las microalgas que se buscan detectar y contabilizar.

Transmisión con una resolución de 1024x1024 pixeles

IMAGEN OSCURA

Al colocar el celular sobre el soporte que nos permite sujetar el mismo contra el ocular del microscopio es normal que uno de los lados de la imagen obtenida pueda verse oscura. En estos casos es importante entender que esto ocurre porque el celular no se encuentra perpendicular al lente del ocular, lo que deforma la imagen obtenida.

Para solucionar esto no se debe mover el teléfono. Bastará con rotar el soporte con respecto al ocular para lograr que el celular forme un ángulo de 90° con el mismo.

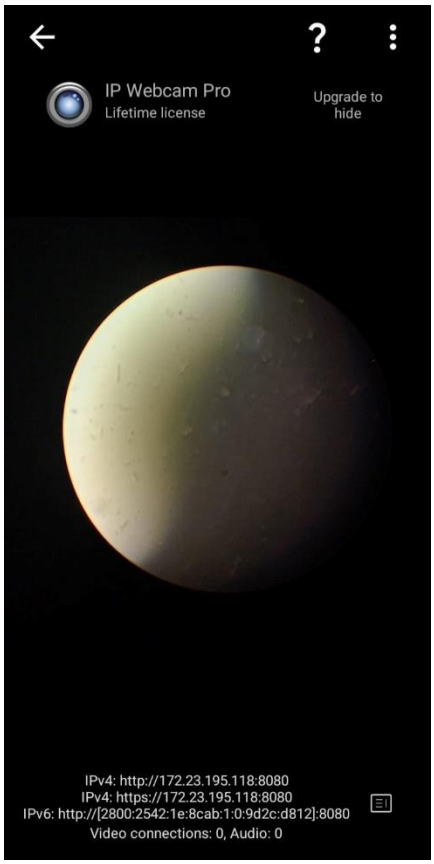


Imagen observada cuando el soporte está mal colocado

ESTABLECER LA CONEXIÓN

Luego de comenzar la transmisión desde el celular y corroborar que no existen errores en la misma, el usuario deberá ejecutar la solución que acompaña a este manual.

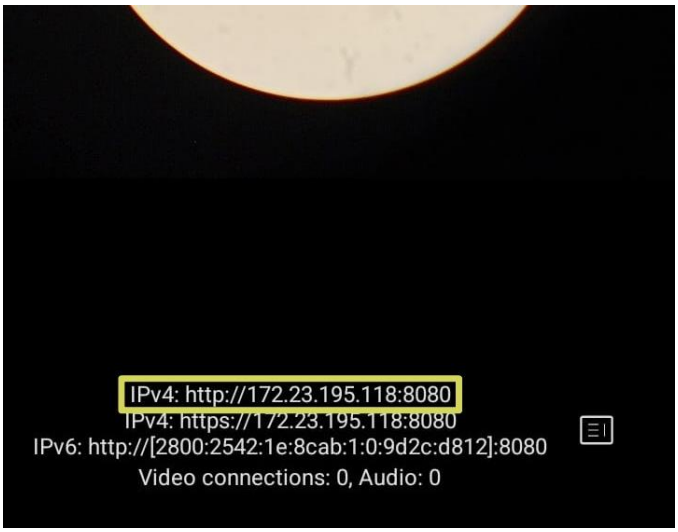
Al abrir por primera vez el programa el investigador podrá notar que existen varios campos de textos y botones que se irán explicando a lo largo de este manual.

Para comenzar el proceso de analizar una muestra con este sistema, se debe colocar la IP de transmisión en el campo de texto ubicado en la parte superior de la pantalla.

En amarillo, campo de texto donde se debe ingresar la IP de transmisión

Es importante aclarar que tanto los colores de la interfaz, como el tamaño de los elementos en la pantalla, pueden diferir de computadora en computadora dependiendo del tema del sistema y la resolución de la pantalla.

La IP de transmisión se puede conocer a través del celular utilizado para observar la muestra en el microscopio, esta aparecerá en la parte inferior de la pantalla bajo la leyenda IPv4. Siendo la primera de ellas que de interés para este programa.



IP de transmisión en la parte inferior de la pantalla

Luego de colocar la IP de transmisión en el programa, se deberá presionar el botón con la leyenda “Conectar”. El usuario podrá observar en su pantalla la muestra vista a través del microscopio óptico.

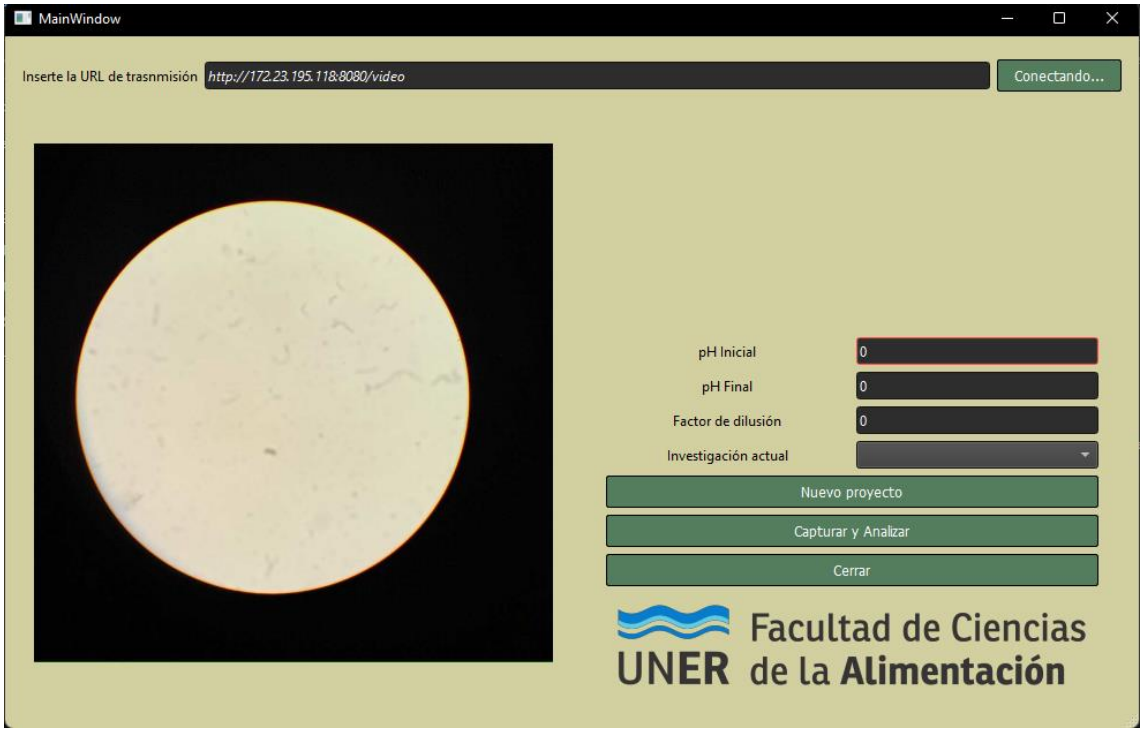
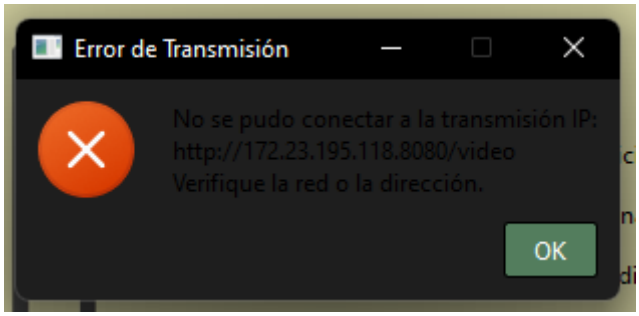


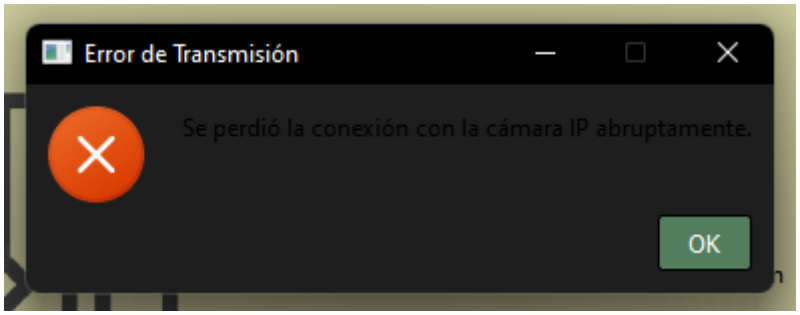
Imagen obtenida a través de transmisión IP

Si por alguna razón el usuario comete un error al escribir la IP de transmisión en el programa, el mismo le avisará mediante un mensaje emergente con información útil.



Mensaje emergente al fallar la conexión

Si por alguna razón la transmisión se ve interrumpida el programa avisará de esto mediante un mensaje emergente.



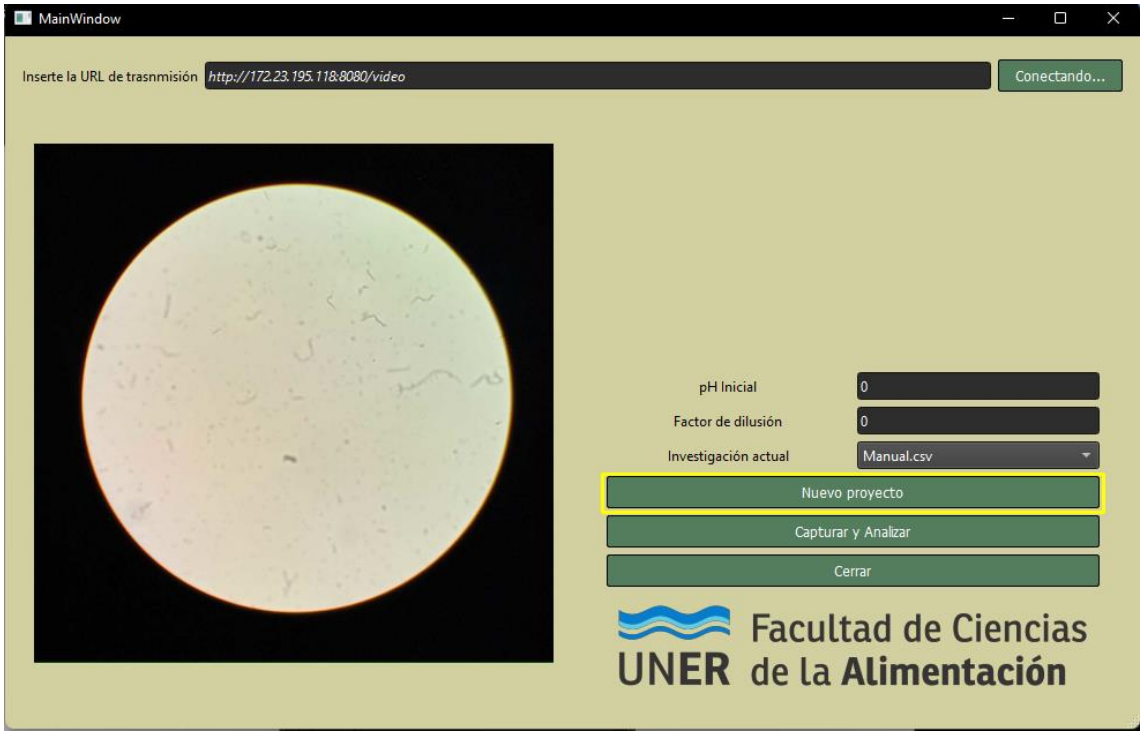
Mensaje emergente al interrumpirse la conexión con la cámara IP

Es en este punto donde, luego de establecer la conexión entre el celular y la computadora, el usuario podrá comenzar con el proceso de análisis de muestra utilizando la solución creada.

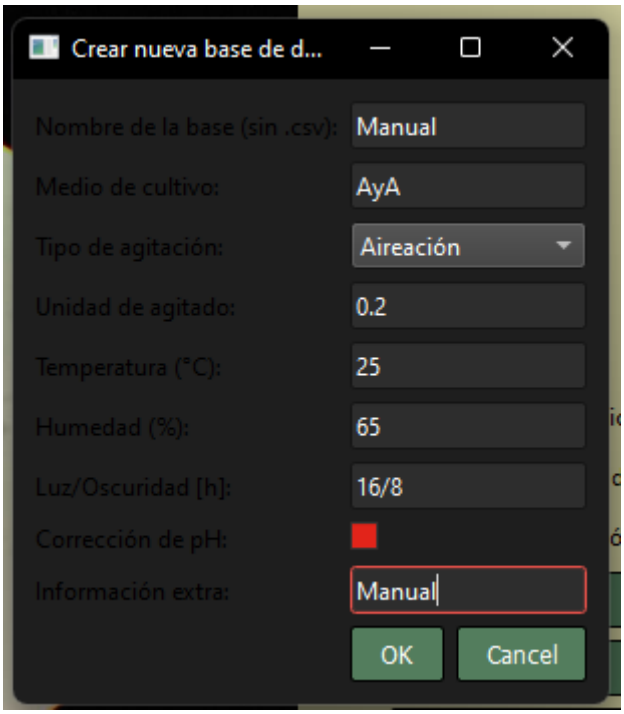
ANALISIS DE LA MUESTRA

El proceso de análisis de la muestra observada a través de la pantalla comienza seleccionando la investigación a la cual pertenece la misma. Esto se puede realizar mediante la selección de una base de datos existente o con la creación de una nueva.

Si se desea crear una base de datos nueva donde almacenar todos los resultados de una investigación el usuario deberá presionar el botón titulado “Nuevo proyecto”. Después de esto se observará como se crea una ventana emergente, es en esta donde el investigador deberá colocar la información que caracteriza al cultivo estudiado.



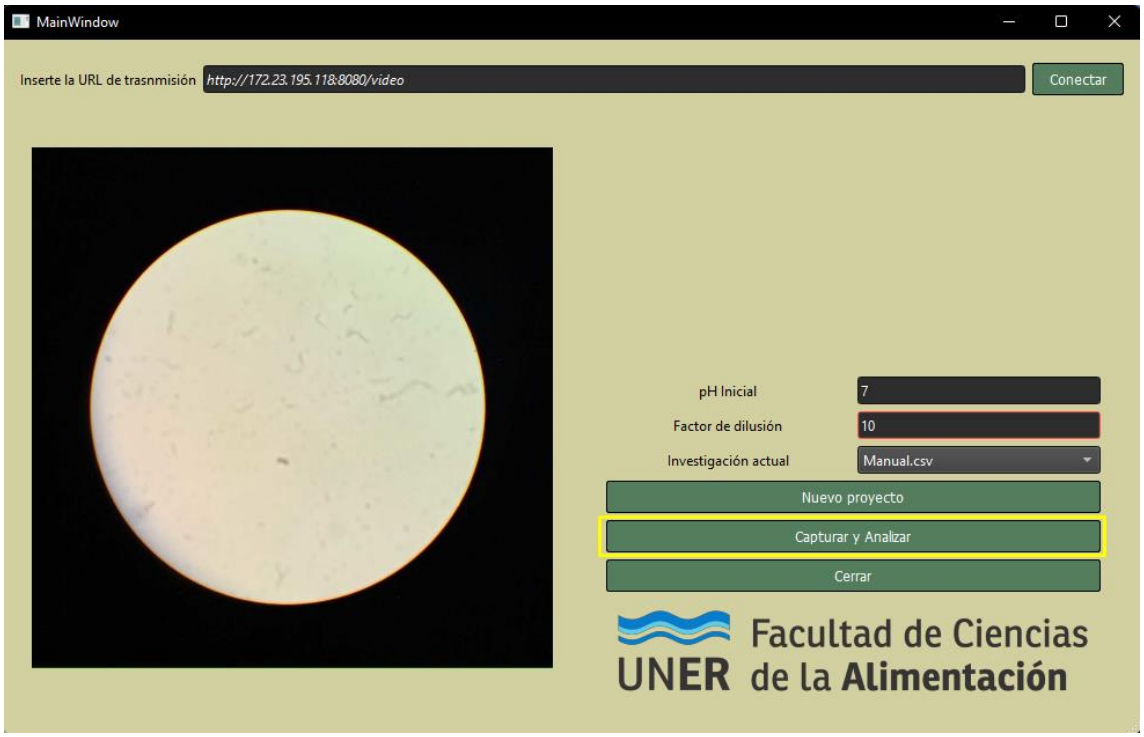
En amarillo, el botón utilizado para iniciar un nuevo proyecto



Ventana emergente al crear un nuevo proyecto

Es importante que estos campos se llenen a consciencia, ya que resulta imposible modificar los mismos luego de crear la base de datos.

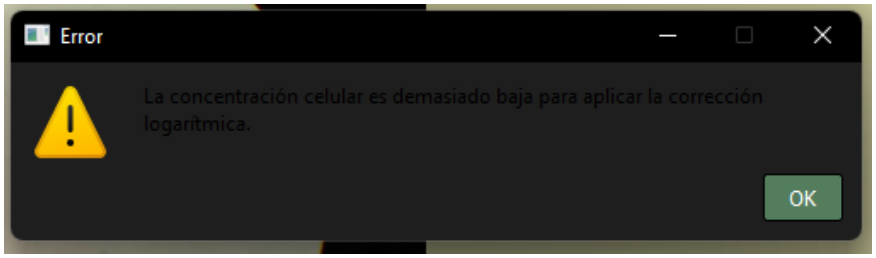
La casilla 'Corrección de pH' existe para aquellos estudios que necesiten corregir el pH del cultivo después de realizar el análisis. Si esta casilla permanece deseleccionada al momento de crear la base de datos, el programa ocultara el campo de texto 'pH final' de la interfaz del programa.



En amarillo, el botón para comenzar a analizar la muestra

Para analizar la muestra el investigador solamente necesita presionar el botón titulado 'Capturar y Analizar'. En este punto el usuario notará como el programa bloquea la posibilidad de presionar nuevamente el botón hasta que se complete el análisis de la imagen capturada.

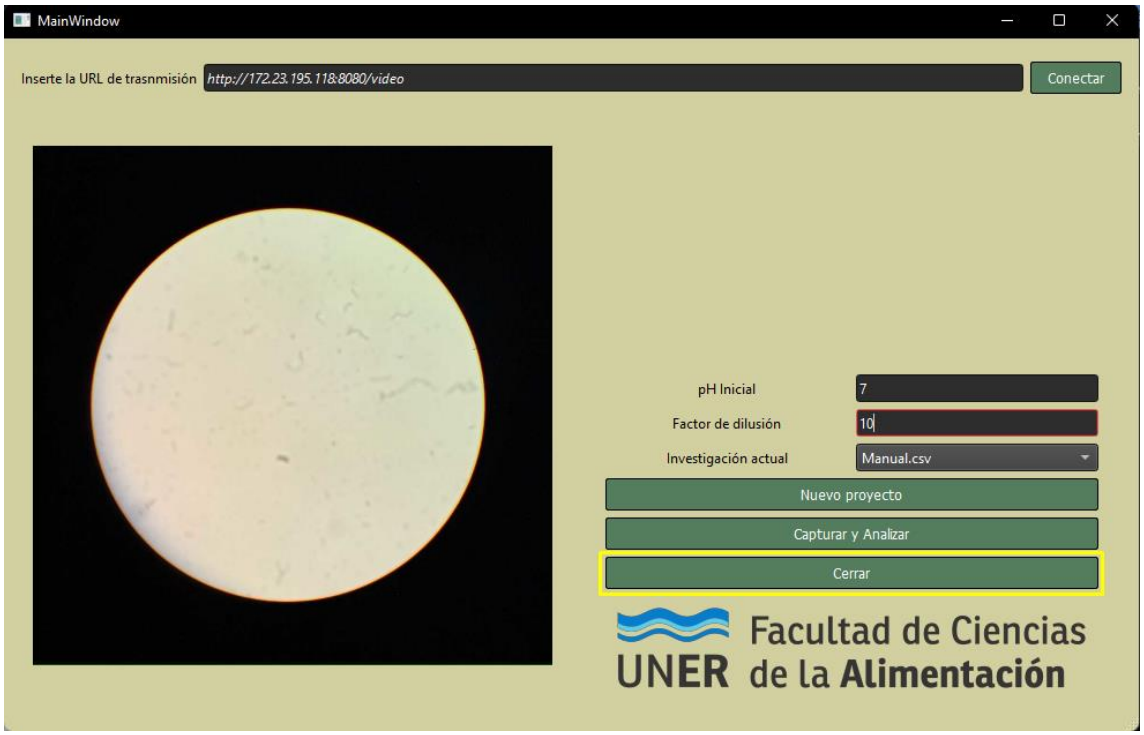
Cuando el modelo de inteligencia artificial implementado en el programa termina de analizar la imagen, el programa mostrará una ventana emergente con la cantidad de microalgas detectadas. En caso de no haber microalgas presentes, o tener un factor de dilución igual a cero, el sistema informará que la concentración celular es muy baja para realizar un análisis y no guardará estos resultados.



Mensaje emergente al tener un factor de dilución nulo

CERRAR EL PROGRAMA

Al terminar de utilizar la solución el investigador debe cerrar la conexión con la cámara IP antes de cerrar el programa con el fin de evitar problemas de rendimientos en equipos de bajos recursos debido a datos almacenados en memoria. El botón 'Cerrar' tiene como objetivo cerrar la conexión y puede ser utilizado tanto como preparación para cerrar el programa, como para realizar una conexión con otra cámara IP colocada en otro microscopio o red Wifi.



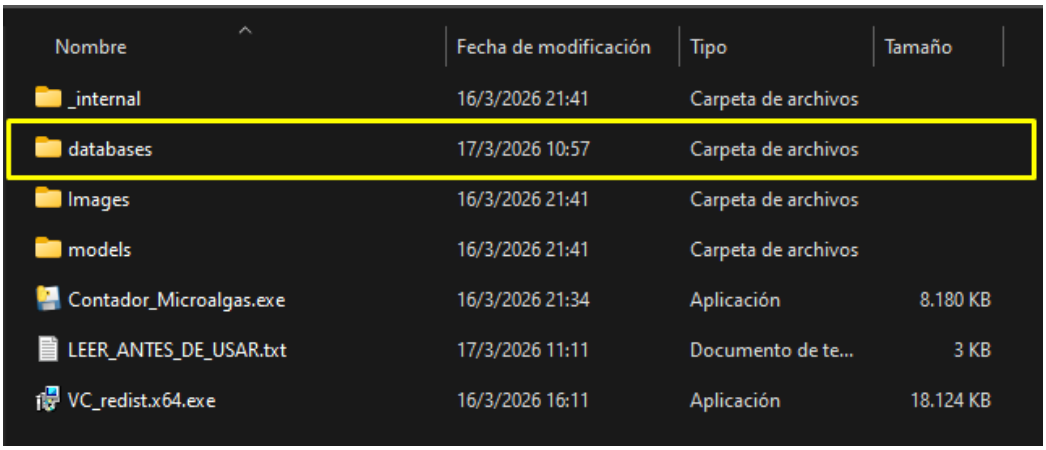
En amarillo, el botón utilizado para cerrar la conexión con la cámara IP

Aunque este es el camino deseado, también es correcto cerrar el programa desde la cruz en la esquina superior derecha. En este caso, el programa se encargará de cerrar la conexión antes de cerrar el programa. De esta forma, el usuario puede seleccionar ambas opciones para cerrar la aplicación.

BASES DE DATOS DEL SISTEMA

Los resultados de cada una de las mediciones se almacenan en bases de datos relacionadas a cada una de las investigaciones llevadas a cabo en el laboratorio. Estas bases de datos guardan información útil como las densidades poblacionales calculadas en cada uno de los análisis, los limites de acuerdo para un 95% de confianza de dichas mediciones y las características del cultivo analizado.

Además, también contienen información relevante como el tiempo en días y horas transcurrido desde que se creo la base de datos (botón 'Nuevo proyecto') hasta que se realizó cada una de las mediciones. Facilitando la creación de curvas de crecimiento utilizando programas de análisis como Excel.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
_internal	16/3/2026 21:41	Carpeta de archivos	
databases	17/3/2026 10:57	Carpeta de archivos	
Images	16/3/2026 21:41	Carpeta de archivos	
models	16/3/2026 21:41	Carpeta de archivos	
Contador_Microalgas.exe	16/3/2026 21:34	Aplicación	8.180 KB
LEER_ANTES_DE_USAR.txt	17/3/2026 11:11	Documento de te...	3 KB
VC_redist.x64.exe	16/3/2026 16:11	Aplicación	18.124 KB

Ubicación de las bases de datos en la carpeta del programa

Las bases de datos son almacenadas y actualizadas dentro de la carpeta 'databases' en la ubicación del programa. Dentro de esta se encuentran los archivos .csv con los resultados de todas las mediciones y archivos en formato .json que contienen las características de cada uno de los cultivos analizados en forma de metadatos.

Los metadatos permiten almacenar las características del cultivo relevantes para lograr una mayor reproducibilidad de cada uno de los experimentos.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Manual.csv	17/3/2026 10:57	Archivo de valores...	1 KB
Manual_meta.json	17/3/2026 10:57	Archivo de origen ...	1 KB

Archivos almacenados en la carpeta ‘databases’


```
{
    "fecha_hora_creacion": "2026-03-17 10:57:08",
    "medio_cultivo": "AyA",
    "tipo_agitacion": "Aireaci\u00f3n",
    "unidad_agitado": "0.2 bbm",
    "temperatura": "25",
    "humedad": "65",
    "luz_oscuridad": "16/8",
    "ph_flag": false,
    "info_extra": "Caso de prueba para el manual"
}
```


Metadatos contenidos dentro del archivo .json